

# Requerimientos del Proyecto: Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica

Elaborado por: Melany Cornejo García

Fecha de elaboración: 27/02/2026

Fecha de la última modificación: 18/03/2026

## Interesados (stakeholders)

| Rol                | Nombre                         | Contacto                   | Responsabilidad en el Proyecto             |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Dueño del proyecto | Adolfo Heriberto Ruelas Puente | Email/Teléfono/<br>Oficina | Seguimiento y validación del proyecto      |
| Líder del proyecto | Melany Cornejo García          | Email/Teléfono             | Organización e implementación del proyecto |
| Desarrollador      | Cristopher Omar Vea Flores     | Email/Teléfono             | Implementación del proyecto                |

## Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema *debe hacer*.

| ID     | Requerimiento Funcional                                         | Prioridad<br>(Alta/Media/Baja) | Fuente (Usuario,<br>Normativa, etc.) |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| RF-001 | El sistema debe permitir registro como coach o participante.    | Alta                           | Usuario                              |
| RF-002 | El sistema debe permitir inicio de sesión con cuenta Google.    | Alta                           | Técnica                              |
| RF-003 | El coach podrá registrar participantes bajo su responsabilidad. | Alta                           | Usuario                              |
| RF-004 | El coach podrá crear equipos.                                   | Alta                           | Usuario                              |
| RF-005 | El sistema permitirá registrar equipos en competencias activas. | Alta                           | Usuario                              |

|        |                                                                                              |       |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| RF-006 | El administrador podrá crear y editar competencias.                                          | Alta  | Comité  |
| RF-007 | El sistema enviará confirmaciones por correo electrónico.                                    | Media | Usuario |
| RF-008 | El usuario podrá editar su perfil.                                                           | Media | Usuario |
| RF-009 | El administrador podrá visualizar reportes en Google Sheets.                                 | Media | Comité  |
| RF-010 | El sistema agendará los eventos en Calendar.                                                 | Media | Usuario |
| RF-011 | El sistema deberá permitir modificar la composición del equipo antes del cierre de registro. | Media | Usuario |
| RF-012 | El coach podrá subir la documentación requerida en formato PDF.                              | Baja  | Comité  |

## Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen cómo el sistema *debe ser* o cómo *debe funcionar* (calidad, rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.)

### Rendimiento

| ID          | Requerimiento No Funcional    | Métrica/Criterio de Aceptación                                                                |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-PER-001 | Procesamiento de inscripción. | El 95% de los registros deben completarse en menos de 4 segundos.                             |
| RNF-PER-002 | Carga de listas.              | La consulta de equipos no debe tardar más de 3 segundos para listas menores a 1000 registros. |

## Seguridad

| ID          | Requerimiento No Funcional | Métrica/Criterio de Aceptación                                                                   |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-SEG-001 | Control de roles.          | El sistema debe restringir funciones según tipo de usuario (coach, participante, administrador). |
| RNF-SEG-002 | Respaldo automático.       | La base de datos en Google Sheets deberá respaldarse automáticamente cada 24 horas en Drive.     |

## Usabilidad

| ID         | Requerimiento No Funcional | Métrica/Criterio de Aceptación                                        |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RNF-US-001 | Interfaz adaptable.        | El sistema deberá ser responsive y funcional en dispositivos móviles. |

## Disponibilidad y Confiabilidad

| ID          | Requerimiento No Funcional         | Métrica/Criterio de Aceptación                                                                                   |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-DIS-001 | Tiempo de actividad.               | El sistema debe tener una disponibilidad del 99%.                                                                |
| RNF-DIS-002 | Recuperación ante error de sesión. | El sistema deberá permitir reanudar sesión sin pérdida de información si ocurre cierre inesperado del navegador. |

## Requerimientos Regulatorios y de Cumplimiento

| Requisito Regulatorio                                  | Descripción                                                                    | Impacto                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ley Federal de Protección de Datos Personales (México) | Protección de datos personales de menores y adultos registrados.               | Implementar aviso de privacidad y consentimiento explícito. |
| Políticas de Google Workspace                          | Cumplimiento con lineamientos de uso de Apps Script y almacenamiento en Drive. | Limitaciones en cuotas y almacenamiento.                    |
| Normativa de la organización                           | Cumplimiento con el reglamento interno de la organización.                     | Validación obligatoria por el organizador.                  |

## Supuestos y Restricciones

| Tipo                       | Descripción                                         | Impacto Potencial                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Supuesto                   | Los usuarios cuentan con correo electrónico activo. | Sin correo no pueden registrarse.                   |
| Restricción                | Desarrollo obligatorio con Google Apps Script.      | No se puede usar servidor externo.                  |
| Restricción de Tiempo      | Desarrollo en máximo 12 semanas.                    | Alcance limitado a versión MVP.                     |
| Restricción Técnica        | Base de datos implementada en Google Sheets.        | Posibles límites de rendimiento.                    |
| Restricción de Presupuesto | Sin presupuesto para infraestructura adicional.     | Dependencia total de servicios gratuitos de Google. |

## Glosario de Términos

- **Coach:** Persona responsable de un equipo.
- **Apps Script:** Plataforma de desarrollo de Google.
- **MVP:** Producto Mínimo Viable. La versión del producto con las funcionalidades suficientes para ser probado por los primeros usuarios.